Consommation d'oxygène (V'O2)

Appareil cardio-vasculaire — Physiologie — Version complète de référence

Légende des couleurs et des étiquettes

Bleu gras	notions clés.
Orange gras	points de vigilance et corrections des notes ; commence toujours par [Correction] ou [Vigilance].
Violet	informations incertaines ; commence toujours par [Incertain].
Vert	compléments extérieurs au cours (recherche web) ; commence toujours par [Hors cours].
[Insistance d'un intervenant], [Non abordé cette année], [Dit à l'oral]	indications de priorité reprises de la prise de notes.

Ce document suit l'ordre des 30 diapositives du support. Les numéros de diapositive sont indiqués dans les titres. La notation V'O2 (avec « prime ») désigne un débit : le volume d'oxygène consommé par unité de temps. Les passages que la prise de notes signale comme non dits en cours sont précédés de **[Non abordé cette année]**.

Plan du cours (diapositives n°1 à 3)

Le cours comporte 6 parties : 1) définition ; 2) mesure ; 3) consommation d'oxygène et exercice musculaire ; 4) consommation maximale d'oxygène et variations physiologiques ; 5) facteurs limitants de la consommation maximale d'oxygène ; 6) épreuve cardio-pulmonaire.

[Vigilance] La diapositive n°11 intitule la 6e partie « VO2 en pratique » au lieu d'« épreuve cardio-pulmonaire ». Aucune diapositive ne développe cette 6e partie : seule la conclusion (diapositive n°30) y fait référence.

1. Définition (diapositives n°4 à 7)

La **consommation d'oxygène** est le **volume d'oxygène prélevé par le système ventilatoire, transporté par le sang et utilisé par l'organisme par unité de temps** (exprimée en litres par minute). L'oxygène est prélevé par les poumons, transporté par l'hémoglobine dans les vaisseaux grâce au cœur, puis utilisé par les mitochondries.

Elle est le **reflet du processus énergétique aérobie**, c'est-à-dire des **oxydations cellulaires**. Elle est responsable de l'**essentiel de l'apport énergétique au repos** et de **tous les exercices musculaires de la vie courante qui durent plus de 2 à 3 minutes**.

[Non abordé cette année] Les notes justifient ce seuil par le fait que le mécanisme aérobie « débute environ 2 minutes après le début de l'effort ».

[Incertain] Cette formulation n'a pas été vérifiée : la diapositive n°7 montre plutôt une part aérobie qui croît progressivement dès les 1res secondes, pour devenir prépondérante après environ 1 à 2 minutes.

> ***Description du schéma (diapositive n°5) :*** *schéma en 3 étages reliant structure et fonction. Étage central pulmonaire : les poumons et la membrane alvéolo-capillaire, avec la formule « ventilation = fréquence respiratoire × volume courant » ; fonctions : convection et diffusion. Étage central circulatoire : le cœur, l'hémoglobine et les*

vaisseaux, avec la formule « débit cardiaque = fréquence cardiaque × volume d'éjection systolique » ; fonctions : transport par convection (débit sanguin). Étage périphérique : le muscle (sarcolemme, myoglobine, mitochondrie), avec la différence artério-veineuse en oxygène ; fonctions : extraction et diffusion. En haut, l'oxygène entre et le dioxyde de carbone sort ; en bas, la mitochondrie produit de l'adénosine triphosphate, de l'eau et du dioxyde de carbone.

La consommation d'oxygène reflète donc le fonctionnement de 3 niveaux :

• **poumon** : la ventilation (en litres par minute), qui dépend de la fréquence respiratoire et du volume courant, et la diffusion des gaz à travers la membrane alvéolo-capillaire jusqu'à l'hémoglobine ;

• **cœur et circulation** : le débit cardiaque, qui dépend de la fréquence cardiaque et du volume d'éjection systolique, une quantité suffisante d'hémoglobine et des vaisseaux fonctionnels ;

• **périphérie (muscle)** : la différence artério-veineuse en oxygène, qui suppose un muscle de bonne qualité et des mitochondries fonctionnelles.

[Dit à l'oral] Parfois un seul système est atteint, mais des mécanismes compensatoires rendent l'anomalie asymptomatique. De nombreuses maladies touchent ces systèmes et peuvent causer une dyspnée. Le **test d'effort avec mesure des échanges gazeux** donne une vision globale de l'état du patient : peu spécifique, il permet de montrer l'origine multifactorielle d'une gêne à l'effort ou d'orienter vers sa cause.

Description du schéma (diapositive n°6) : *« Bioénergétique cellulaire » : schéma des voies métaboliques. Dans le sarcoplasme (encadré « anaérobiose ») : glycogène et glucose (phosphorylase, hexokinase), phosphofructokinase, trioses, pyruvate kinase, pyruvate, et conversion du pyruvate en lactate par la lactate déshydrogénase. Dans la mitochondrie (encadré « aérobiose ») : acétyl-coenzyme A (issu du pyruvate et des lipides), cycle de Krebs (avec la succinate déshydrogénase), chaîne respiratoire et cytochrome oxydase, qui produisent de l'adénosine triphosphate et de l'eau à partir de l'oxygène.*

[Non abordé cette année] Ce schéma, non commenté, rappelle que la consommation d'oxygène ne concerne que le métabolisme aérobie : certaines voies métaboliques ne nécessitent pas d'oxygène.

Description du schéma (diapositive n°7) : *« Les métabolismes énergétiques » : intensité (en pourcentage du maximum) en fonction de la durée de l'exercice, de 10 secondes à 20 minutes. Encadrés : puissance anaérobie alactique, environ 6 à 8 secondes ; capacité anaérobie alactique, environ 20 à 25 secondes (adénosine triphosphate et phosphocréatine) ; puissance anaérobie lactique, environ 20 à 50 secondes ; capacité anaérobie lactique, environ 3 minutes (glycogène et acide lactique) ; puissance aérobie maximale, environ 7 minutes (glycogène) ; capacité aérobie, au-delà de 7 minutes (glycogène et acides gras libres). La courbe anaérobie (pointillés) décroît pendant que la courbe aérobie (trait plein) croît puis atteint un plateau.*

2. Mesure de la consommation d'oxygène (diapositives n°8 à 10)

2.1. Mesure des gaz expirés (diapositive n°9)

L'oxygène consommé est égal à l'oxygène qui entre moins l'oxygène qui ressort : **consommation d'oxygène = volume d'oxygène inspiré par minute − volume d'oxygène expiré par minute**.

On considère que le débit inspiré est égal au débit expiré (en volume, pas en composition). D'où la formule simplifiée : **consommation d'oxygène = débit ventilatoire expiré × (fraction inspirée en oxygène − fraction expirée en oxygène)**. La fraction inspirée en oxygène vaut 21 % dans l'air ambiant (sauf si l'on respire un mélange appauvri) : il suffit donc de mesurer la ventilation du sujet et la fraction expirée en oxygène.

Les volumes sont exprimés en **conditions STPD** (température et pression standard, gaz sec) : 0 degré Celsius, 1013 hectopascals (760 millimètres de mercure), gaz sec, selon la loi des gaz parfaits (volume = nRT/P). Les gaz n'ont pas les mêmes propriétés selon la température, la pression et l'humidité : il faut donc calibrer l'appareil en pression, en hygrométrie et en température.

> ***Description du schéma (diapositive n°9) :*** *2 tableaux. Conditions de mesure : STPD (0 degré Celsius, 1013 hectopascals, gaz sec) ; NTPD (température « normale », dont la définition varie : 15, 20 ou 21 degrés Celsius, 70 degrés Fahrenheit ; 1013 hectopascals ; gaz sec) ; ATPD (température et pression ambiantes, gaz sec) ; ATPS (température et pression ambiantes, gaz humide saturé à température ambiante) ; BTPS (37 degrés Celsius, « B » pour « body », pression ambiante, gaz saturé à 37 degrés Celsius). Composition de l'air : azote 0,78101 et oxygène 0,20946 (constants) ; vapeur d'eau 2 × 10^{-2} (très variable) ; argon 9,17 × 10^{-3} (constant) ; dioxyde de carbone 3,30 × 10^{-4} (variable) ; néon 1,82 × 10^{-4}, hélium 5,24 × 10^{-6}, méthane 1,50 × 10^{-6}, krypton 1,14 × 10^{-6} (constants) ; ozone 10^{-7} (très variable).*

[Incertain] La fraction du néon notée 1,82 × 10^{-4} paraît élevée (la valeur usuelle serait de l'ordre de 1,82 × 10^{-5}) ; valeur non vérifiée, sans enjeu d'examen.

[Dit à l'oral] La consommation d'oxygène est un **bon marqueur pronostique** : meilleure est la capacité fonctionnelle, plus l'espérance de vie est longue.

2.2. Mesure « directe » (diapositive n°10)

Le débit ventilatoire est mesuré par **pneumotachographie** en **circuit ouvert**, et la consommation d'oxygène est analysée **cycle à cycle**. Il faut toujours **étalonner le débitmètre et les analyseurs de gaz**.

[Dit à l'oral] Le sujet porte un masque hermétique sur la bouche et le nez. L'air inspiré et expiré traverse une turbine dont les ailettes tournent plus ou moins vite selon le débit, ce qui mesure le volume ventilé (en litres par minute). Un petit tuyau relié à un analyseur mesure les concentrations d'oxygène et de dioxyde de carbone de l'air expiré.

> ***Description du schéma (diapositive n°10) :*** *à gauche, un schéma du capteur : capteur à turbine, support du capteur, partie électronique et double tube (« twintube ») de prélèvement des gaz ; à droite, la photographie d'un masque relié au capteur. Encadré : « Étalonnage du débitmètre et des analyseurs de gaz ».*

La **consommation maximale d'oxygène** (V'O2max) est la quantité maximale d'oxygène que le sujet peut capter lorsque l'effort devient de plus en plus intense.

3. Consommation d'oxygène et exercice musculaire (diapositives n°11 à 16)

La consommation d'oxygène **dépend de la masse musculaire mise en jeu** : un effort des jambes consomme plus d'oxygène qu'un effort des bras. Elle varie selon le type d'exercice (diapositive n°12) :

• **exercice rectangulaire** (charge constante), sous-maximal ou maximal ; il permet de déterminer la puissance ou la vitesse maximale aérobie ;

• **exercice triangulaire** (charge croissante), qui permet de déterminer la **consommation maximale d'oxygène** et la puissance ou la vitesse maximale aérobie.

[Hors cours] La puissance maximale aérobie (exprimée en watts, sur ergocycle) et la vitesse maximale aérobie (en kilomètres par heure, en course) sont la puissance et la vitesse atteintes au moment où la consommation maximale d'oxygène est atteinte.

3.1. Exercice rectangulaire sous-maximal (diapositive n°13)

> ***Description du schéma (diapositive n°13) :*** *en haut, la puissance imposée en watts : un créneau de 0 à 10 minutes. En bas, la consommation d'oxygène (en litres par minute, conditions STPD, graduée de 0 à 2) : elle monte progressivement et n'atteint son plateau (équilibre) qu'après quelques minutes ; la surface A entre la courbe et le plateau représente le déficit en oxygène du début d'exercice. Après l'arrêt, la consommation redescend lentement et reste supérieure à sa valeur de repos pendant un certain temps : la surface B représente le paiement de la dette d'oxygène.*

Exemple : pédaler à 150 watts pendant 10 minutes. Ce test ne sert pas à déterminer les capacités maximales. La consommation d'oxygène n'est pas maximale immédiatement : au début, les cellules utilisent le métabolisme anaérobie et les réserves d'énergie disponibles, le temps que le métabolisme aérobie se mette en route (**déficit en oxygène**). Puis la consommation reste **constante** tant que l'effort se poursuit. À l'arrêt, elle **diminue progressivement** (**dette d'oxygène**).

[Correction] Les notes expliquent cette décroissance lente par la nécessité de « reformer toutes les filières aérobie ». La légende de la diapositive parle du paiement de la dette d'oxygène : l'oxygène consommé en excès après l'effort sert à reconstituer les réserves mobilisées en anaérobie au début de l'exercice.

3.2. Exercice triangulaire (diapositive n°14)

La charge augmente progressivement jusqu'à l'épuisement. La consommation d'oxygène évolue d'abord de façon **linéaire avec la charge**, puis apparaît un **plateau** : la consommation augmente de **moins de 150 millilitres par minute** alors que la charge augmente de plus de 20 watts (ou la vitesse de plus de 1 kilomètre par heure). Le sujet poursuit alors l'effort grâce au métabolisme anaérobie. À l'arrêt, la consommation redescend.

> ***Description du schéma (diapositive n°14) :*** *consommation d'oxygène en fonction de la puissance (en watts) : à partir de la valeur basale au début de l'effort, la courbe monte avec la puissance (triangle rose « augmentation de la puissance »), atteint un plateau (« début du plateau de V'O2max »), puis chute à l'arrêt de l'effort. Sur l'axe des*

puissances sont placées la PMA (au début du plateau) et la PMT (à l'arrêt de l'effort).

[Incertain] Le sigle PMT n'est pas défini dans le support ; il désigne probablement la puissance maximale tolérée (dernière puissance atteinte avant l'arrêt). À vérifier.

[Dit à l'oral] Il est rare d'atteindre ce plateau : la plupart des sujets, moins entraînés, s'arrêtent avant ; on l'observe surtout chez les sujets entraînés.

[Non abordé cette année] La relation étant à peu près linéaire, on peut estimer la consommation maximale à partir de la puissance soutenue (en watts) ou de la vitesse de course, mais cette estimation reste moins fiable qu'une mesure directe.

3.3. Valeurs prédites (diapositives n°15 et 16)

Formules à ne pas apprendre (diapositive n°15, d'après Wasserman 1986). Valeurs normales de consommation maximale d'oxygène en millilitres par minute, avec A = âge en années, P = poids en kilogrammes, T = taille en centimètres :

Sujet	Ergomètre	Poids	Formule
Homme	Vélo	Normal	P × (50,72 − 0,372 × A)
Homme	Vélo	Obèse	(0,79 × T − 60,7) × (50,72 − 0,372 × A)
Homme	Tapis roulant	Normal	P × (56,36 − 0,413 × A)
Homme	Tapis roulant	Obèse	(0,79 × T − 60,7) × (56,36 − 0,413 × A)
Femme	Vélo	Normal	(42,8 × P) × (22,78 − 0,17 × A)
Femme	Vélo	Obèse	T × (14,81 − 0,11 × A)
Femme	Tapis roulant	Normal	P × (44,37 − 0,413 × A)
Femme	Tapis roulant	Obèse	(0,79 × T − 68,2) × (44,37 − 0,413 × A)

[Hors cours] Écart avec les sources : la formule de Wasserman pour la femme sur vélo s'écrit (P + 43) × (22,78 − 0,17 × A), avec une addition et non une multiplication. La version de la diapositive est reproduite telle quelle.

Ces valeurs dépendent du sexe, de l'âge et du poids, notamment à cause des différences de masse grasse. **[Dit à l'oral]** Chez l'obèse, on utilise la taille plutôt que le poids : un sujet obèse est plus lourd du fait de son tissu adipeux, et une machine qui utilise le poids attend de lui un effort plus important ; elle **surestime donc les valeurs attendues chez l'obèse**. Les valeurs varient aussi selon le type d'exercice. **[Non abordé cette année]** Les valeurs prédites permettent de savoir si un sujet est normal pour son âge, et certaines servent à décider d'une greffe cardiaque.

Diapositive n°16 (**valeurs à ne pas apprendre**) : classification fonctionnelle selon la consommation maximale d'oxygène mesurée sur ergocycle, d'après Wasserman 1986. Pour chaque tranche d'âge, la 1re ligne est en litres par minute (valeur absolue, indépendante du poids), la 2e en millilitres par minute et par kilogramme. La colonne « moyenne » est encadrée.

Âge	Basse	Modérément basse	Moyenne	Élevée	Très élevée
Femme 20-29	≤ 1,69 / ≤ 28	1,70-1,99 / 29-34	2,00-2,49 / 35-43	2,50-2,79 / 44-48	≥ 2,80 / ≥ 49
Femme 30-39	≤ 1,59 / ≤ 27	1,60-1,89 / 28-33	1,90-2,39 / 34-41	2,40-2,69 / 42-47	≥ 2,70 / ≥ 48
Femme 40-49	≤ 1,49 / ≤ 25	1,50-1,79 / 26-31	1,80-2,29 / 32-40	2,30-2,59 / 41-45	≥ 2,60 / ≥ 46
Femme 50-65	≤ 1,29 / ≤ 21	1,30-1,59 / 22-28	1,60-2,09 / 29-36	2,10-2,39 / 37-41	≥ 2,40 / ≥ 42
Homme 20-29	≤ 2,79 / ≤ 38	2,80-3,09 / 39-43	3,10-3,69 / 44-51	3,70-3,99 / 52-56	≥ 4,00 / ≥ 57
Homme 30-39	≤ 2,49 / ≤ 34	2,50-2,79 / 35-39	2,80-3,39 / 40-47	3,40-3,69 / 48-51	≥ 3,70 / ≥ 52
Homme 40-49	≤ 2,19 / ≤ 30	2,20-2,49 / 31-35	2,50-3,09 / 36-43	3,10-3,39 / 44-47	≥ 3,40 / ≥ 48
Homme 50-59	≤ 1,89 / ≤ 25	1,90-2,19 / 26-31	2,20-2,79 / 32-39	2,80-3,09 / 40-43	≥ 3,10 / ≥ 44
Homme 60-69	≤ 1,59 / ≤ 21	1,60-1,89 / 22-26	1,90-2,49 / 27-35	2,50-2,79 / 36-39	≥ 2,80 / ≥ 40

4. Consommation maximale d'oxygène et variations physiologiques (diapositives n°17 à 24)

4.1. Prédispositions génétiques (diapositive n°18)

Nous ne sommes pas tous égaux : **[Non abordé cette année]** « même en s'entraînant, on ne pourra pas tous faire le Tour de France ». La **génétique explique 25 % de la variabilité de la consommation maximale d'oxygène** (valeurs initiales), notamment par le **débit cardiaque** et les **enzymes du cycle de Krebs**. Après entraînement, la part génétique de la réponse varie de 0 à 30 %. **[Dit à l'oral]** L'entraînement a un effet important, mais certaines personnes progressent moins que d'autres.

4.2. Variations selon le sexe (diapositive n°18)

La consommation maximale d'oxygène est **10 à 20 % plus basse chez la femme après la puberté** lorsqu'elle est rapportée au poids. Elle est **équivalente si on la rapporte à la masse musculaire**. **[Non abordé cette année]** Avant la puberté, garçons et filles ont des valeurs à peu près identiques.

4.3. Variations selon l'âge (diapositive n°19)

La consommation maximale d'oxygène **augmente avant 20 ans**, **reste stable de 20 à 30 ans**, puis **diminue d'environ 10 % tous les 10 ans après 30 ans**, à entraînement constant. **[Dit à l'oral]** Un sujet de 60 ans sédentaire depuis 10 ans qui se met à 10 heures de vélo par semaine peut l'améliorer.

Le sujet âgé qui arrête le sport perd sa consommation maximale d'oxygène 3 fois plus vite qu'un sujet jeune.

> ***Description du schéma (diapositive n°19) :*** *consommation maximale d'oxygène (en millilitres par minute et par kilogramme, de 0 à 100) en fonction de l'âge (20 à 80 ans), pour 5 groupes : spécialistes de course à pied (environ 70 vers 20 à 30 ans, environ 60 à*

70 ans) ; adeptes du « fitness » (environ 70, puis environ 53) ; sportifs ayant arrêté l'entraînement (environ 70, puis chute rapide jusqu'à environ 35) ; sportifs divers (environ 55, puis environ 42) ; non entraînés (environ 42, puis environ 27). Les valeurs sont lues sur le graphique (étude longitudinale de Katzel et collaborateurs, 2001).

4.4. Influence de l'entraînement (diapositives n°20 et 21)

Il faut **2 à 3 semaines d'activité physique** d'au moins **30 minutes**, **plusieurs fois par semaine**, à au moins **75 % de la fréquence cardiaque maximale**. La consommation maximale d'oxygène **augmente alors de 10 à 20 %**, avec un **maximum atteint à 6 mois**. Le gain est plus important chez le sujet jeune peu entraîné.

À l'inverse, le **désentraînement** a un effet négatif marqué : **perte de 40 % de la consommation maximale d'oxygène après 15 jours d'alitement**. **[Dit à l'oral]** Les études d'alitement en médecine aérospatiale montrent une nette dégradation des capacités fonctionnelles.

[Hors cours] Écart avec les sources : dans l'étude de référence d'alitement (Dallas, 1966), 3 semaines d'alitement strict réduisaient la consommation maximale d'oxygène d'environ 27 %. Pour l'examen, retenir le chiffre du cours (40 % en 15 jours).

L'adaptation à l'effort est possible à tout âge.

Description du schéma (diapositive n°21) : *consommation d'oxygène au cours d'un exercice triangulaire (triangle rose = puissance croissante) chez un sujet non entraîné (courbe rouge) et entraîné (courbe grise). Après entraînement : diminution de la pente « consommation d'oxygène / puissance », gain de consommation maximale d'oxygène (plateau plus haut), gain de puissance (l'effort se prolonge plus loin) et récupération plus rapide (décroissance plus rapide après l'arrêt).*

Pour un même niveau d'effort, le sujet entraîné **consomme moins d'oxygène** (meilleur rendement des fibres musculaires, meilleure qualité du geste), atteint une consommation maximale plus élevée et récupère plus vite.

[Dit à l'oral] L'entraînement ne concerne pas que la performance : la prescription d'activité physique par un médecin chez un patient atteint de maladie chronique améliore la morbi-mortalité. Exemple : dans le cancer du sein, une activité physique adaptée diminue la récidive et la mortalité et améliore la qualité de vie. Un sujet malade a une consommation plus faible et s'arrête plus tôt qu'un sujet sain.

4.5. Altitude (diapositives n°22 et 23)

La consommation maximale d'oxygène **diminue en altitude** : **de 1,5 à 3,5 % tous les 300 mètres**. L'**acclimatation l'améliore sans la normaliser**. **[Dit à l'oral]** La fraction d'oxygène reste de 21 %, mais la pression atmosphérique diminue : la pression partielle en oxygène de l'air puis des alvéoles baisse, et les échanges diminuent.

L'origine est **plurifactorielle** (diapositive n°22) : **baisse du débit cardiaque maximal** en hypoxie prolongée, par **baisse de la fréquence cardiaque maximale** (le volume d'éjection systolique restant relativement stable) ; **travail ventilatoire stable** jusqu'à 5500 mètres, car l'augmentation de la ventilation est compensée par la baisse de la densité de l'air ; **baisse de la capacité de diffusion de l'oxygène**.

[Vigilance] Les notes rangent l'« augmentation de la ventilation » parmi les causes de la baisse. Sur la diapositive, l'augmentation de la ventilation explique au contraire que le travail ventilatoire reste stable (avec la baisse de la densité de l'air) en dessous de 5500 mètres.

> ***Description du schéma (diapositive n°23) :*** *« Évolution de la V'O2 max en fonction de l'altitude » (d'après J. West) : consommation maximale d'oxygène (en millilitres par minute et par kilogramme) en fonction de la pression barométrique (en millimètres de mercure, échelle de 250 à 800). La droite part d'environ 49 au niveau de la mer, passe par environ 20 à 7440 mètres (pression d'environ 300), puis se prolonge en pointillés jusqu'au sommet de l'Everest (pression de 250), où le point est placé vers 5 à 6, juste au-dessus de la ligne de la « consommation d'oxygène de base ». Une 2e droite parallèle, plus basse, est tracée.*

Exemple donné à l'oral : avec une consommation maximale de 50 millilitres par minute et par kilogramme au niveau de la mer, elle serait au sommet de l'Everest d'environ **15 millilitres par minute et par kilogramme**, soit le niveau d'un patient qu'on doit greffer.

[Vigilance] Le point « sommet de l'Everest » du graphique est placé visuellement vers 5 à 6 millilitres par minute et par kilogramme, ce qui diffère des 15 annoncés à l'oral. Les sources (expédition de West en 1981, Operation Everest II) mesurent environ 15 millilitres par minute et par kilogramme (environ 1 litre par minute) pour la pression d'oxygène inspiré du sommet : c'est la valeur retenue.

4.6. Hyperbarie (diapositive n°24)

La consommation maximale d'oxygène **diminue en hyperbarie** (augmentation de la pression ambiante, par exemple en plongée), car le **débit ventilatoire maximal diminue** : le travail des muscles ventilatoires augmente, du fait de l'**augmentation des résistances à l'écoulement gazeux** et de la **masse volumique de l'air**.

[Vigilance] Les notes écrivent « diminution de la ventilation » ; la diapositive précise qu'il s'agit du débit ventilatoire maximal.

En immersion s'ajoutent les effets de l'eau, dont la masse volumique est plus de 800 fois celle de l'air, et l'augmentation de la pression hydrostatique. Il n'y a **pas d'effet démontré de l'oxygénothérapie hyperbare sur la consommation maximale d'oxygène**.

[Non abordé cette année] Cette partie sur l'hyperbarie est signalée par les notes comme non dite en cours.

5. Facteurs limitants de la consommation maximale d'oxygène (diapositives n°25 à 29)

[Dit à l'oral] Identifier le facteur limitant est utile en pathologie : un patient essoufflé peut avoir un problème cardiaque, pulmonaire ou musculaire. 4 facteurs sont envisagés : ventilation, diffusion alvéolo-capillaire, débit cardiaque et extraction musculaire.

5.1. La ventilation (diapositive n°26)

Rappel : consommation d'oxygène = débit ventilatoire × (fraction inspirée − fraction expirée en oxygène), et **débit ventilatoire = fréquence respiratoire × volume courant**. Au repos : 16 × 0,5 = **8 litres par minute**. En fin d'effort : **150 à 200 litres par minute**.

[Correction] Les notes définissent le débit ventilatoire de la formule comme la « ventilation max ». Il s'agit du débit ventilatoire minute (volume ventilé par

minute), qui n'est maximal qu'à l'effort maximal.

Chez le sujet sain, la **ventilation n'est pas un facteur limitant** : il reste une **réserve ventilatoire de 20 à 30 % en fin d'effort**, sauf chez l'**athlète de haut niveau** (et plus ou moins chez l'enfant).

[Dit à l'oral] Pour connaître la ventilation maximale théorique, on peut faire hyperventiler le sujet pendant 1 minute (rarement fait) ou, plus souvent, multiplier par 35 le volume expiré maximal en 1 seconde mesuré en spirométrie avant le test. En l'absence de réserve ventilatoire chez un patient qui se plaint, la cause est généralement pulmonaire.

5.2. La diffusion alvéolo-capillaire (diapositive n°27)

La diffusion alvéolo-capillaire est-elle un facteur limitant ? On observe parfois une **hypoxémie d'effort**, avec une **légère désaturation artérielle en oxygène en fin d'effort**, peut-être par augmentation du débit sanguin capillaire, voire par œdème pulmonaire (altération de la barrière alvéolo-capillaire). Citation de West (1992) : ce qui est surprenant, ce n'est pas que les capillaires cèdent, mais qu'ils ne cèdent pas plus souvent.

> ***Description du schéma (diapositive n°27) :*** *micrographie électronique d'un capillaire pulmonaire (C) contenant un globule rouge, entouré de l'endothélium (EN), de la membrane basale, de l'interstitium (IN) et de l'épithélium alvéolaire (EP) ; une flèche indique la diffusion de l'oxygène vers le globule rouge. Échelle de 1 micromètre.*

[Dit à l'oral] On l'explore par des gaz du sang à l'effort, prélevés à l'artère radiale ou, plus simplement, en capillaire au lobe de l'oreille.

5.3. Le transport de l'oxygène et le débit cardiaque (diapositive n°28)

Selon l'équation de Fick : **consommation d'oxygène = fréquence cardiaque × volume d'éjection systolique × différence artério-veineuse en oxygène**. Le transport de l'oxygène par le sang influence la consommation maximale par le **taux d'hémoglobine** et le **débit cardiaque** (= volume d'éjection systolique × fréquence cardiaque).

Au repos : débit cardiaque = 70 × 70 à 80 = **5 litres par minute**. Chez le sujet entraîné, le volume d'éjection systolique atteint **120 à 130 millilitres**. **[Dit à l'oral]** À l'effort, le débit cardiaque passe d'environ 5 à 25 litres par minute.

[Correction] Les notes écrivent un volume d'éjection systolique « de 70-80 à 120-130 millilitres par minute » : il s'agit de millilitres (par battement), pas de millilitres par minute.

Le débit cardiaque est le principal facteur limitant de la consommation maximale d'oxygène chez le sportif, mais pas chez le sédentaire. **[Dit à l'oral]** Une anémie isolée explique rarement une anomalie du test d'effort : elle est en général découverte avant.

5.4. L'extraction musculaire (diapositive n°29)

La captation de l'oxygène par le muscle influence la consommation maximale. **Le muscle est le principal facteur limitant de la consommation maximale d'oxygène chez le sédentaire**. L'**entraînement augmente la capillarisation du muscle et l'extraction de l'oxygène**.

[Dit à l'oral] Quand les fonctions respiratoire et cardiaque sont normales, il s'agit souvent d'une atteinte musculaire : pathologie musculaire ou manque d'activité. **[Non abordé cette année]** Chez le malade, on cherche ce qui peut être corrigé, notamment par la prescription d'activité physique.

6. Conclusion (diapositive n°30)

La consommation d'oxygène est le **reflet du processus énergétique aérobie** ; elle permet l'**évaluation des capacités fonctionnelles globales** et a des **applications dans les pathologies chroniques**. **[Dit à l'oral]** Elle a un intérêt pronostique dans les cardiopathies, les pathologies pulmonaires et d'autres maladies, et aide à cerner le problème pour proposer le traitement adapté.

Tableau récapitulatif des arbitrages entre notes et diapositives

Point	Prise de notes	Diapositives et sources	Version retenue
Décroissance de la consommation après un exercice rectangulaire	Pour « reformer les filières aérobie »	Diapositive n°13 : paiement de la dette d'oxygène	Dette d'oxygène ([Correction])
Consommation maximale au sommet de l'Everest	15 millilitres par minute et par kilogramme	Graphique : environ 5 à 6 ; sources : environ 15	15 millilitres par minute et par kilogramme ([Vigilance])
Alitement	40 % en 15 jours	Diapositive : 40 % en 15 jours ; source : environ 27 % après 3 semaines	40 % pour l'examen ([Hors cours])
Formule femme sur vélo	—	Diapositive : (42,8 × P) ; sources : (P + 43)	Formule à ne pas apprendre, écart signalé ([Hors cours])
Ventilation en altitude	Cause de baisse	Diapositive n°22 : maintient un travail ventilatoire stable	Version de la diapositive ([Vigilance])
Hyperbarie	« Diminution de la ventilation »	Diapositive n°24 : baisse du débit ventilatoire maximal	Débit ventilatoire maximal ([Vigilance])
Débit ventilatoire dans la formule	« Ventilation max »	Débit ventilatoire minute	Débit minute ([Correction])
Unité du volume d'éjection systolique	Millilitres par minute	Millilitres par battement	Millilitres ([Correction])
Début du métabolisme aérobie	Environ 2 minutes après le début	Diapositive n°7 : montée progressive dès le début	Non tranché ([Incertain])
Sigle PMT (diapositive n°14)	Non défini	Probablement puissance maximale tolérée	À vérifier ([Incertain])
Titre de la 6e partie	—	« Épreuve cardio-pulmonaire » ou « VO2 en pratique » selon la diapositive	Sans contenu propre ([Vigilance])

Glossaire des abréviations

Abréviation	Nom complet
APS	Activité physique et sportive
ATP	Adénosine triphosphate
ATPD, ATPS	Température et pression ambiantes, gaz sec ; température et pression ambiantes, gaz saturé
BTPS	Température corporelle (37 degrés Celsius), pression ambiante, gaz saturé
C(a-v)O2, Da-vO2	Différence artério-veineuse en oxygène
CO2	Dioxyde de carbone
DC, Qc	Débit cardiaque
FC	Fréquence cardiaque
FeO2, FiO2	Fraction expirée, fraction inspirée en oxygène
FR	Fréquence respiratoire
GR	Globule rouge
Hb	Hémoglobine
LDH, PFK, SDH	Lactate déshydrogénase, phosphofructokinase, succinate déshydrogénase
NTPD	Température « normale », pression standard, gaz sec
O2	Oxygène (dioxygène)
PB	Pression barométrique
PCr	Phosphocréatine
PMA, VMA	Puissance maximale aérobie, vitesse maximale aérobie
PMT	Probablement puissance maximale tolérée
STPD	Température et pression standard, gaz sec (0 degré Celsius, 1013 hectopascals)
VC, Vt	Volume courant
V'E	Débit ventilatoire (expiré) par minute
V'EO2, V'IO2	Volume d'oxygène expiré, inspiré par minute
VEMS	Volume expiré maximal en 1 seconde
VES	Volume d'éjection systolique
V'O2, V'O2max	Consommation d'oxygène, consommation maximale d'oxygène
W	Watt